UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PROYECTO:

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE RESERVAS CON PLANIFICACIÓN DE VIAJE Y CONEXIÓN ENTRE VIAJEROS, A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN EN COLOMBIA

EPRO GRUPO 1

Estudiantes:

Santiago Botero García
Juana Lozano Chaves
Juan Pablo Salamanca Mojica
Sofia Velandia Cifuentes
Laura Alejandra Venegas Piraban

Profesor:

Daniel Salazar Ferro

BOGOTÁ, COLOMBIA

Contents

1 1. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA **2**

2 2. PONDERACIÓN DE FACTORES **2**

2.1 2.1 Tamaño de planta 2

2.2 2.2 Factores 3

2.3 2.2.1 Modalidad de trabajo 3

2.4 2.2.2 Infraestructura cloud 6

2.5 2.2.3 Base de datos 8

2.6 2.2.4 Pasarela de pagos 10

2.7 2.2.5 Integración con proveedores turísticos 12

3 BIBLIOGRAFÍA **14**

1 1. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Se realizó el balance de planta VER ANEXO 1 en donde se identifican y organizan las operaciones necesarias para prestar el servicio de reservas de viajes a través de la plataforma digital. Además, se definieron las herramientas tecnológicas, insumos de información, los servicios y la mano de obra requerida. Dado la complejidad de algunos términos, se elaboró un glosario de términos técnicos VER ANEXO 2 con el fin de facilitar la comprensión.

2 2. PONDERACIÓN DE FACTORES

2.1 2.1 Tamaño de planta

La capacidad de la plataforma se define como el número máximo de reservas turísticas que el sistema puede procesar por unidad de tiempo. Para estimarla, se consideró la demanda esperada de usuarios en el primer año de operación.

Según las proyecciones del proyecto, se espera alcanzar aproximadamente 3.000 usuarios registrados en el primer trimestre del año, de los cuales se estima que el 20% realizará al menos una reserva mensual.

$$\text{Reservas mensuales} = 3000 \times 0.20 = 600 \tag{1}$$

$$\text{Reservas diarias} = \frac{600}{30} = 20 \tag{2}$$

Para garantizar capacidad suficiente ante picos de demanda, se considera un factor de seguridad del 50%.

$$\text{Capacidad} = 20 \times 1.5 = 30 \frac{\text{reservas}}{\text{día}} \tag{3}$$

$$\text{Capacidad} = \frac{30}{24} = 1.25 \frac{\text{reservas}}{\text{hora}} \tag{4}$$

2.2 2.2 Factores

Para seleccionar las tecnologías necesarias para la operación de la plataforma, se elaborarán matrices de ponderación que permitirán comparar diferentes alternativas y elegir la más adecuada según criterios técnicos, operativos y económicos. En este análisis se evaluarán cinco componentes clave: modalidad de trabajo, infraestructura cloud, base de datos, pasarela de pagos e integración con proveedores turísticos. Para reducir la subjetividad en la evaluación, a cada factor de cada componente se le asignaron rangos de calificación de 1 a 5 o 1 a 3 dependiendo el factor. Los valores detallados de estas calificaciones se presentan en el ANEXO 3.

2.3 2.2.1 Modalidad de trabajo

Los factores a tener en cuenta son:

FACTOR	DESCRIPCIÓN	PESO (%)	JUSTIFICACIÓN
Costo operativo	Gastos mensuales asociados a la operación del equipo de trabajo.	30%	Es un factor crítico en la etapa inicial del proyecto, ya que impacta directamente la viabilidad financiera.
Comunicación y coordinación	Nivel de facilidad para la interacción entre los miembros del equipo.	20%	Es fundamental para garantizar el cumplimiento de actividades, evitar retrasos y asegurar una correcta ejecución del proyecto.
Acceso a talento	Capacidad de la empresa para contratar personal calificado sin restricciones geográficas.	20%	Un mayor acceso permite mejorar la calidad del desarrollo y la competitividad de la plataforma.
Flexibilidad laboral	Grado de adaptabilidad en horarios y condiciones de trabajo para el equipo.	15%	Influye en la satisfacción del equipo, la productividad y la retención de talento.
Dependencia tecnológica	Nivel de necesidad de herramientas digitales e internet para el funcionamiento del equipo.	15%	Es relevante porque una alta dependencia puede generar riesgos operativos ante fallas tecnológicas.

Table 1: Factores detallados del componente modalidad de trabajo

A continuación, vamos a exponer lo que cada alternativa presenta en cada factor y su puntuación con la ponderación mostrada:

Alternativa	Costo operativo (COP/mes)	Comunicación y coordinación	Acceso a talento	Flexibilidad laboral	Dependencia tecnológica
Home Office	< $2.500.000 (sin oficina física)	Comunicación virtual (reuniones online, posibles retrasos)	Talento global/remoto	Alta flexibilidad de horarios	Alta dependencia de internet y herramientas digitales
Oficina física	> $5.000.000 (arriendo, servicios, infraestructura)	Comunicación directa y en tiempo real	Talento limitado a ubicación geográfica	Baja flexibilidad (horarios fijos)	Baja dependencia tecnológica
Modelo híbrido	$2.500.000 – $5.000.000 (coworking/oficina parcial)	Comunicación mixta (presencial + virtual)	Talento nacional/remoto parcial	Flexibilidad moderada	Dependencia tecnológica media

Table 2: Datos por factor para cada alternativa (modalidad de trabajo)

Alternativa	Costo operativo (30%)	Comunicación (20%)	Acceso a talento (20%)	Flexibilidad (15%)	Dependencia tecnológica (15%)	Total
Home Office	3	2	3	3	1	2.50
Oficina física	1	3	1	1	3	1.70
Modelo híbrido	2	3	2	2	2	2.20

Table 3: Matriz de decisión (modalidad de trabajo)

Tras aplicar la matriz de decisión ponderada, el modelo de trabajo Home Office obtuvo la mayor puntuación con 2,50. Este resultado indica que el trabajo remoto presenta bajos costos operativos, alta flexibilidad y mayor acceso a talento. Por lo tanto, se selecciona como la alternativa más adecuada para la implementación del proyecto.

2.4 2.2.2 Infraestructura cloud

Los factores para tener en cuenta para este componente son:

Factor de Localización / Tecnología	**PESO (%)**	**JUSTIFICACIÓN**
Costo total mensual (TCO)	22%	Es el factor más importante para una startup en etapa inicial. El control de costos determina la viabilidad del proyecto antes de escalar.
Escalabilidad y disponibilidad (SLA $\geq$ 99,9%)	20%	La plataforma requiere $\geq$ 10.000 usuarios simultáneos y disponibilidad mínima del 99,9%. Es crítico para no perder reservas ni transacciones.
Facilidad de integración y APIs (ecosistema)	18%	La plataforma requiere integrar APIs de proveedores turísticos, pasarelas de pago (PSE/PayU) y servicios de validación KYC. La riqueza del marketplace de APIs reduce tiempo de desarrollo.
Seguridad y cumplimiento normativo	18%	Al manejar datos personales de viajeros, pagos y documentos de identidad, la plataforma debe cumplir con GDPR, PCI DSS y la Ley 1581 (habeas data Colombia).
Soporte técnico y documentación en español	12%	Para un equipo de desarrollo colombiano, la disponibilidad de soporte en español y documentación en idioma nativo reduce la curva de aprendizaje y acelera la resolución de incidentes.
Latencia y presencia regional en Latam	10%	Una app de viajes requiere tiempos de respuesta $\leq$ 2 seg. La existencia de data centers en Latinoamérica reduce latencia para usuarios colombianos y de la región.
TOTAL	**100%**	

Table 4: Factores detallados del componente infraestructura cloud

A continuación, se procederá con la recolección de los datos de cada alternativa VER ANEXO 4 y se realizará la calificación de las tres alternativas de pasarelas de pago.

Factor	Peso	AWS		Google Cloud		Microsoft Azure	
		Cal.	Ponderado	Cal.	Ponderado	Cal.	Ponderado
Costo total mensual (TCO)	0.22	4	0.88	5	1.1	3	0.66
Escalabilidad y disponibilidad (SLA ≥99,9%)	0.2	5	1	5	1	5	1
Facilidad de integración y APIs (ecosistema)	0.18	5	0.9	4	0.72	4	0.72
Seguridad y cumplimiento normativo	0.18	5	0.9	4	0.72	5	0.9
Soporte técnico y documentación en español	0.12	4	0.48	3	0.36	4	0.48
Latencia y presencia regional en Latam	0.1	5	0.5	4	0.4	3	0.3
TOTAL PONDERADO	1		4.66		4.3		4.06

Figure 1: Datos de alternativas para pasarelas de pago

Alternativa	Costo TCO (22%)	Escalabilidad (20%)	Integración (18%)	Seguridad (18%)	Soporte (12%)	Total
Amazon Web Services	4	5	5	4	4	4.48
Microsoft Azure	3	4	4	5	3	3.82
Google Cloud Platform	3	4	4	4	3	3.64

Table 5: Matriz de decisión (infraestructura cloud)

Decisión seleccionada: Amazon Web Services (AWS). Obtuvo el puntaje más alto y se selecciona como la infraestructura cloud para el proyecto por su ecosistema de integración que permite conectar la plataforma con servicios como PayU, Twilio SendGrid y Truora. Su arquitectura con Amazon EC2, Auto Scaling y balanceadores de carga garantiza más de 99,99% de disponibilidad y soporte técnico en español 24/7.

2.5 2.2.3 Base de datos

Comparamos las tres tecnologías más robustas del mercado: PostgreSQL, MongoDB y MySQL.

La selección se basó en cinco factores determinantes para el proyecto en Colombia.

Factor	Descripción	Peso	Justificación
Escalabilidad y flexibilidad	Capacidad de crecimiento y soporte de esquemas de datos variables.	25%	Los itinerarios de viaje requieren una base de datos que se adapte a cambios constantes sin migraciones complejas.
Rendimiento y latencia	Velocidad de respuesta en operaciones de consulta y escritura.	20%	La experiencia del usuario depende de la rapidez al consultar disponibilidad de servicios turísticos en tiempo real.
Costo total (TCO)	Gastos asociados a licencias, infraestructura y mantenimiento.	15%	Es vital optimizar el presupuesto utilizando herramientas de código abierto con alta eficiencia operativa.
Facilidad de integración	Compatibilidad con el stack tecnológico (Java/Spring Boot).	20%	El uso de microservicios demanda tecnologías con drivers maduros y soporte nativo para agilizar el desarrollo.
Seguridad y cumplimiento	Protocolos de cifrado y alineación con normativas legales.	20%	Es obligatorio cumplir con la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales de los viajeros en Colombia.

Table 6: Factores detallados del componente Base de datos

Realizamos el análisis de alternativas de cada una como se muestra en la imagen con la matriz de decisión.

Factor	Peso	PostgreSQL (Cal. / Pond.)	MongoDB (Cal. / Pond.)	MySQL (Cal. / Pond.)
Escalabilidad y flexibilidad	0.25	4 / **1.00**	5 / **1.25**	3 / **0.75**
Rendimiento y latencia	0.2	4 / **0.80**	5 / **1.00**	4 / **0.80**
Costo total (TCO)	0.15	5 / **0.75**	4 / **0.60**	5 / **0.75**
Facilidad de integración	0.2	5 / **1.00**	4 / **0.80**	5 / **1.00**
Seguridad y cumplimiento	0.2	5 / **1.00**	4 / **0.80**	4 / **0.80**
TOTAL PONDERADO	**1**	**4.55**	**4.45**	**4.1**

Figure 2: Matriz de decisión para base de datos

Alternativa	Escalabilidad (25%)	Rendimiento (20%)	Costo (15%)	Integración (20%)	Seguridad (20%)	Total
PostgreSQL	4	4	5	5	5	4.45
MongoDB	5	4	4	4	4	4.20
MySQL	3	4	5	5	4	4.05

Table 7: Matriz de decisión (Base de datos)

Luego de aplicar la matriz de ponderación obtuvimos que PostgreSQL es la mejor opción como el motor de base de datos, pues su puntaje final es superior al de los demás, destacándose por su equilibrio entre la seguridad transaccional necesaria para procesar reservas y la flexibilidad requerida.

2.6 2.2.4 Pasarela de pagos

Los factores para tener en cuenta para este componente son:

FACTOR	DESCRIPCIÓN	PESO (%)	JUSTIFICACIÓN
Seguridad y certificaciones	Nivel de protección de datos y cumplimiento de estándares de seguridad (SSL/TLS, PCI DSS, antifraude).	30%	Es fundamental para proteger la información financiera de los usuarios, prevenir fraudes y generar confianza en la plataforma de reservas.
Costo por transacción	Comisión que cobra la pasarela por cada pago procesado (porcentaje o tarifa fija).	25%	Influye directamente en los costos operativos del proyecto y en el margen de rentabilidad de la plataforma, especialmente cuando el volumen de transacciones es alto.
Velocidad de procesamiento del pago	Tiempo que tarda la plataforma en confirmar una transacción desde que el usuario realiza el pago.	20%	Es importante porque una confirmación rápida mejora la experiencia del usuario, reduce la probabilidad de abandono de la compra y permite confirmar reservas en tiempo real dentro de la plataforma.
Compatibilidad de métodos de pago	Cantidad de medios de pago que acepta la pasarela (tarjetas, PSE, billeteras digitales, etc.).	15%	Permite ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios al momento de pagar, aumentando la probabilidad de completar la reserva y adaptándose a diferentes preferencias de pago.
Facilidad de integración con la aplicación	Nivel de complejidad técnica para integrar la pasarela con la plataforma mediante APIs o SDK.	10%	Una integración sencilla reduce el tiempo de desarrollo, facilita el mantenimiento del sistema y permite implementar el servicio de pagos de forma más eficiente.

Table 8: Factores detallados del componente pasarela de pagos

A continuación, se procederá con la recolección de los datos de cada alternativa y se realizará la calificación de las tres alternativas de pasarelas de pago.

Alternativa	Velocidad	Costo	Seguridad	Métodos	Integración
Wompi	∼2 seg	2.65% + $700	PCI DSS, SSL/TLS	Tarjetas, PSE, Nequi	API REST
PayU	∼3 seg	3.29% + $300	PCI DSS, SSL/TLS	Tarjetas, PSE, efectivo	API completa
Mercado Pago	∼2 seg	3.29% + $800	PCI DSS, SSL/TLS	Tarjetas, PSE, billetera	API REST

Table 9: Datos por factor para cada alternativa (pasarelas de pago)

Alternativa	Velocidad (20%)	Costo (25%)	Seguridad (30%)	Métodos (15%)	Integración (10%)	Total
Wompi	4	4	5	5	4	4.45
PayU	3	3	5	5	4	4.00
Mercado Pago	4	2	5	4	5	3.90

Table 10: Matriz de decisión (pasarelas de pago)

Tras aplicar la matriz de decisión ponderada, la pasarela de pagos Wompi obtuvo la mayor puntuación. Este resultado indica que Wompi presenta el mejor desempeño global según los factores evaluados. Por lo tanto, se selecciona como la alternativa más adecuada para la implementación de la pasarela de pagos en la plataforma.

2.7 2.2.5 Integración con proveedores turísticos

Los factores para tener en cuenta para este componente son:

FACTOR	DESCRIPCIÓN	PESO (%)	JUSTIFICACIÓN
Cobertura de destinos	Número de países y proveedores (aerolíneas, hoteles, tours) disponibles a través de la plataforma	35%	Determina la oferta que el usuario verá.
Costo de integración	Costo total del setup, mantenimiento y tarifas por uso (COP/mes)	15%	Importante para controlar el presupuesto del proyecto
Disponibilidad de datos	Latencia de respuesta (ms)	25%	Datos actualizados y rápidos son esenciales para reservas confiables.
Confiabilidad	Porcentaje de uptime garantizado por SLA, estabilidad de la API	25%	Un sistema confiable evita fallas en reservas y errores en la app.

Table 11: Factores detallados del componente de integración con proveedores turísticos

A continuación, se procederá con la recolección de los datos de cada alternativa y se realizará la calificación de las tres alternativas para la integración proveedores turísticos.

Alternativa	Cobertura de destinos (35%)	Costo de integración (15%)	Disponibilidad de datos (25%)	Confiabilidad (25%)	Total
Amadeus	5	3	5	5	4.70
Sabre	5	3	5	5	4.70
APIs directas	2	4	3	3	2.80

Table 12: Matriz de decisión (integración con proveedores turísticos)

Tras aplicar la matriz de decisión ponderada, tanto Amadeus como Sabre mostraron resultados similares en los criterios medibles. La elección de Amadeus se fundamenta en su mayor facilidad de uso y rapidez de implementación, así como en su presencia consolidada en el mercado latinoamericano.

3 BIBLIOGRAFÍA

- Wompi. (2024). Documentación para desarrolladores y tarifas. Recuperado de https://docs.wompi.co
- Mercado Pago. (2024). Tarifas y medios de pago disponibles para comercios. Recuperado de https://www.mercadopago.com.co
- PayU. (2024). Guía de integración y costos de procesamiento de pagos. Recuperado de https://developers.payulatam.com
- PCI Security Standards Council. (2023). PCI DSS Quick Guide: Understanding the Payment Card Industry Data Security Standard. Recuperado de https://www.pcisecuritystandards.org
- Superintendencia Financiera de Colombia. (2023). Lineamientos sobre sistemas de pago electrónicos en Colombia. Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co
- Metrocuadrado. (2025). Arriendo oficina en Bogotá, Quinta Camacho (3 baños). https://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-oficina-bogota-quinta-camacho-3-banos/532-M3112386
- Amazon Web Services. (2025). Amazon EC2 On-Demand Instance Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon RDS Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/rds/pricing/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon RDS for PostgreSQL Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon RDS for MySQL Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/rds/mysql/pricing/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon API Gateway Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/api-gateway/pricing/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon S3 Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/s
- Amazon Web Services. (2025). AWS Lambda Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/lambda/pricing/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon OpenSearch Service Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/opensearch-service/pricing/

- Amazon Web Services. (2025). Amazon SQS Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon SNS Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon ElastiCache Pricing. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/elasticache/pricing/
- Amazon Web Services. (2025). AWS Pricing Calculator. Amazon Web Services. https://calculator.aws/
- Amazon Web Services. (2025). What is AWS?. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/what-is-aws/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon EC2 T3 Instances. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/t3/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon EC2 Auto Scaling. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/autoscaling/
- Amazon Web Services. (2025). Amazon EC2 Multi-AZ Deployments. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/
- Amazon Web Services. (2025). AWS Key Management Service (KMS). Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/kms/
- Amazon Web Services. (2025). AWS Global Infrastructure: Regions and Availability Zones. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
- Amazon Web Services. (2025). AWS Marketplace. Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/m
- Freshworks. (2025). Freshdesk Pricing Plans. Freshworks. https://www.freshworks.com/freshdesk/pri
- Featurebase. (2025). Zendesk Pricing 2025: Is It Worth It?. Featurebase Blog. https://www.featurebase.app/blog/zendesk-pricing
- Algolia. (2025). Algolia Pricing. Algolia. https://www.algolia.com/pricing
- CheckThat AI. (2026). Algolia Pricing 2026: Plans, Costs & Real Examples. CheckThat AI. https://checkthat.ai/brands/algolia/pricing
- Ptolemay. (2025). Best AI Search Engines for Mobile Apps in 2025. Ptolemay Blog. https://www.ptolemay.com/post/best-in-app-ai-search-2025-algolia-vs-openai-vs-elasticsearch

- dolarhoy.co. (2026). Precio del dólar en Colombia — TRM 5 de abril de 2026. dolarhoy.co. https://www.dolarhoy.co/